项目项目计划书全文

中国国际互联网+大学生创新创业大赛

协作草稿 · 提交前请核对数据来源、署名与赛事要求

执行摘要

全国高校在校生规模超过四千万，演示文档是每门课、每场答辩、每次社团汇报的刚需。一名学生完成一份15页课程汇报PPT，找模板、配图、调排版，平均耗时约3小时（实测值，基于内测860条样本均值统计），其中真正花在内容上的时间往往不到三成。本项目做一款面向学生群体的AI一键PPT生成网页，输入主题或提纲，平台自动完成内容组织、版式匹配与配图，素材全部取自自建合规商用素材库，可放心用于课程与赛事场合。

平台核心链路是「输入主题→生成初稿→人工微调」，端到端时间设计目标压到20秒以内，单份制作耗时实测约3—5分钟。某高校完后勤处落地，回收有效样本860条（实测值），验证了这条链路在真实校园场景下能跑通。技术侧采用React + Vite前端、Python FastAPI后端、大模型API三段式内容生成、python-pptx直接操作PPT文件结构的四层架构；素材库每张图打版权来源与授权范围、语义向量两层标签，检索时先按版权过滤再按向量相似度排序。

商业模式走三条收入线：学生会员19.9元/月或99元/年，团队版299元/年，机构定制999—2999元/年，叠加素材与模板单卖9.9—29.9元/套与素材方分成。财务三情景测算：保守情景年收入48万元、第14个月盈亏平衡；中性情景年收入120万元、第9个月盈亏平衡；乐观情景年收入260万元、第6个月盈亏平衡。团队四人分工明确——指导教师（某老师）外对接、技术负责产品原型与技术实现、市场负责用户调研与渠道定价、运营财务负责成本测算与落地推进，这套结构天然适合校园地推而非线上买量。

项目背景与痛点分析

（一）学生做演示文档的时间都去哪了

一个典型场景：某高校大二学生，晚上九点打开电脑准备第二天的课程汇报，主题已经有了、内容也大致清楚，但打开PPT软件之后卡在第一步——选什么模板。翻模板库翻了四十分钟，配图又怕侵权不敢随便下，排版调对齐、调字号、调配色，一页页试，最后凌晨一点才勉强交出一份自己都不满意的稿子。这不是个例。内测860条样本（实测值）显示，一名学生完成一份15页课程汇报PPT平均耗时约3小时，其中约七成时间耗在找模板、配图、调排版上，真正用于组织内容的不到三成。

（二）版权风险是学生群体最容易踩的坑

学生群体恰恰是版权意识最薄弱、也最容易被追责的群体。课程汇报、竞赛答辩、社团活动，素材来源往往是搜索引擎直接下载，既不知道授权范围，也不清楚能不能商用。内测反馈中，参赛团队普遍反馈「图别侵权」是仅次于「别让我改太多」的第二大诉求。一旦在正式赛事场合被指出素材侵权，轻则扣分，重则取消资格。现有工具要么不提供合规素材，要么把版权责任推给用户自己判断，没有把合规前置到生成环节。

（三）现有方案为什么不够用

当前AI生成PPT赛道分四类玩家，各有能力边界。通用AI生成类以Gamma、Beautiful.ai为代表，输入主题即出稿、排版自动化程度高，但中文模板偏少、商用素材授权链条不清晰，学生用起来容易踩版权坑。国内办公套件类以WPS AI、讯飞智文为代表，中文语境和模板库占优，但功能嵌在庞大办公生态里，学生要的是「一键出稿」，实际路径偏长，单份制作耗时约15—30分钟（测算值）。模板素材类以Canva可画、iSlide为代表，素材量和美观度是强项，但AI生成只是附加功能，本质仍是人工拼装，单份耗时约30分钟以上（测算值）。学术专用类以笔灵AI、知网系工具为代表，偏论文与开题场景，PPT生成不是主战场。

「学生 + 中文 + 一键 + 合规商用素材」四个条件同时满足的产品，目前是空档。内测860条样本（实测值）显示，学生对「等待超过30秒」的容忍度明显下降，测算约70%的用户会在30秒内放弃等待；学生最在意的不是模板多好看，是「别让我改太多」和「图别侵权」。痛点强度高、频次高（每学期约8份演示文档），现有方案未针对性解决。

产品 / 技术方案

（一）产品形态与核心链路

平台是一个网页端工具，学生打开浏览器就能用，不需要安装任何软件。核心链路三步：输入主题或提纲、选择页数与风格、拿到一份结构完整、配图合规、可直接编辑的演示文档。免费版每月生成3份、带水印；学生会员19.9元/月或99元/年，去水印、解锁全部模板与商用素材。生成的文件通过python-pptx直接操作PPT文件结构，能在Office和WPS里正常打开编辑，学生拿到就能改，而非前端渲染导出。

（二）四层技术架构

平台分四层，每层输入输出明确。接入层用React + Vite做前端，学生填主题、选页数、挑风格，请求走HTTPS到后端；选React是因为组件化适合做表单和预览的联动，改主题能实时刷新预览。服务层用Python FastAPI承接，负责调度内容生成、素材匹配、排版渲染三条流水线；选FastAPI是因为异步支持好，能同时挂文案生成和素材检索两个耗时任务。生成层是核心，文本用大模型API按「主题→大纲→逐页文案」三段式生成，配图从合规素材库里按语义检索匹配，排版用python-pptx把文案和图片填进预设版式。数据层存两样东西：素材库（图片、图标、模板，带版权标签）和用户生成记录（用于后续优化检索排序）。大模型走API而不是本地部署，是因为学生场景对成本敏感，API按量付费更可控，且模型迭代不用自己维护。

（三）三大技术难点与解法

难点一在合规素材的语义匹配。学生输入「乡村振兴调研」，素材库要能返回相关且版权干净的图，不能只靠关键词命中。做法是给每张素材打两层标签：一层是版权来源和授权范围，一层是语义向量。检索时先按版权过滤，再按向量相似度排序。素材库自建而不是纯接第三方，是因为版权标签必须自己控，第三方接口给不了细粒度的授权范围字段。首批2000张素材版权核验投入约150小时（测算值，单张核验约3—5分钟）。

难点二在生成内容与版式的适配。大模型生成的文案

本材料由智能助手辅助起草，已按官方要求排版，请以团队真实情况核对补充后提交。